

관계형 모델 입문

관계와 스키마, 키
그리고 관계 대수

02

**DATABASE SYSTEM
CONCEPTS 7E**

오늘의 학습 내용

1 관계의 구조

테이블, 튜플, 속성, 도메인

2 스키마와 키

스키마와 인스턴스, 기본 키, 외래 키

3 관계 대수

선택, 투영, 카티션 곱, 조인, 집합 연산

4 질의의 표현

연산 조합, 이름 바꾸기, 동치 질의

관계, 튜플, 속성

관계 (relation)

하나의 이름을 가진 테이블

예: instructor

튜플 (tuple)

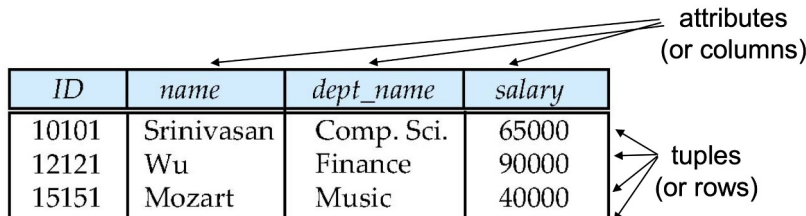
관계를 구성하는 하나의 행

예: 한 교수의 정보

속성 (attribute)

관계의 열

예: ID, name, salary



<i>ID</i>	<i>name</i>	<i>dept_name</i>	<i>salary</i>
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
12121	Wu	Finance	90000
15151	Mozart	Music	40000
22222	Einstein	Physics	95000
32343	El Said	History	60000
33456	Gold	Physics	87000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
58583	Califieri	History	62000
76543	Singh	Finance	80000
76766	Crick	Biology	72000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000

도메인과 원자성, NULL

- 1 도메인** 각 속성에 허용되는 값의 집합
- 2 원자성** 한 속성 값을 이 모델에서 더 나누지 않는 단위로 취급
- 3 NULL** 값을 모르거나 해당 값이 없음을 나타내는 특별한 값
- 4 연산 시 주의** NULL을 포함한 비교는 일반적인 값의 비교와 다름

관계에서 튜플의 순서

관계는 튜플의 집합이다.

같은 튜플을 포함하면

표시 순서가 달라도 같은 관계다.

저장 순서와 출력 순서를

관계의 의미로 해석하지 않는다.

<i>ID</i>	<i>name</i>	<i>dept_name</i>	<i>salary</i>
22222	Einstein	Physics	95000
12121	Wu	Finance	90000
32343	El Said	History	60000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000
76766	Crick	Biology	72000
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
58583	Califieri	History	62000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
15151	Mozart	Music	40000
33456	Gold	Physics	87000
76543	Singh	Finance	80000

스키마와 인스턴스

관계 스키마

instructor(ID, name,
dept_name, salary)

속성과 도메인을 정의한

논리적 구조

관계 인스턴스

특정 시점에 저장된 튜플 집합

삽입·수정·삭제에 따라 변한다.

<i>ID</i>	<i>name</i>	<i>dept_name</i>	<i>salary</i>
22222	Einstein	Physics	95000
12121	Wu	Finance	90000
32343	El Said	History	60000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000
76766	Crick	Biology	72000
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
58583	Califieri	History	62000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
15151	Mozart	Music	40000
33456	Gold	Physics	87000
76543	Singh	Finance	80000

슈퍼 키, 후보 키, 기본 키

$$K \subseteq R$$

1 슈퍼 키

K의 값만 알면 테이블 R에 들어갈 수 있는 어떤 데이터 상태에서도 특정 행(튜플) 하나를 겹치지 않고 무조건 찾아낼 수 있을 때, K를 슈퍼키(Superkey)라고 부른다

2 후보 키

불필요한 속성을 제거한 최소 슈퍼 키

3 기본 키

후보 키 가운데 대표 식별자로 선택한 키

키 판별 예제

instructor의 키

{ID}: 후보 키이며 기본 키로 선택

{ID, name}: 슈퍼 키이지만 후보 키는 아님

복합 기본 키

classroom(building, room_number, capacity)

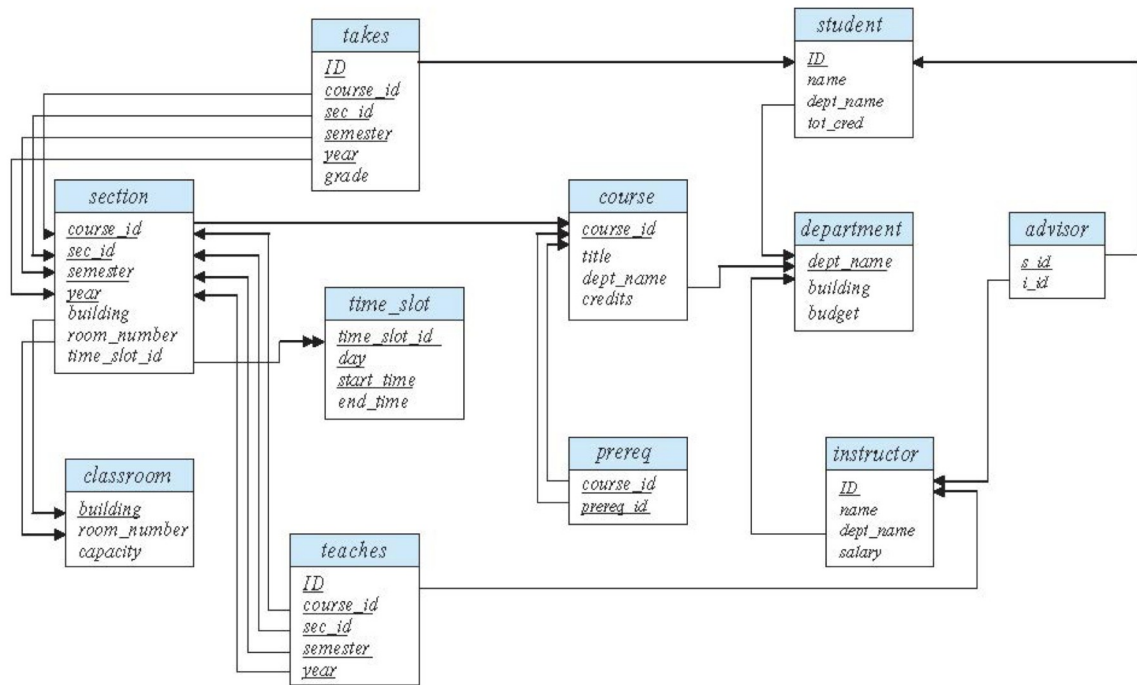
건물 이름과 호실 번호를 함께 사용해야 강의실을 식별할 수 있다.

외래 키와 참조 무결성

`instructor.dept_name → department.dept_name`

- 1 **참조하는 관계** instructor: 외래 키 dept_name을 가진 관계
- 2 **참조되는 관계** department: 참조 대상 키 dept_name을 가진 관계
- 3 **참조 제약** 교수의 학과 값은 department에 존재하는 학과를 가리켜야 함

대학교 데이터베이스 스키마



상자: 관계와 속성 / 밑줄: 기본 키 / 화살표: 외래 키 참조

관계형 질의 언어

1 명령형

원하는 결과를 계산할 연산 순서를 명시

2 함수형

함수와 연산 결과를 조합해 계산: 관계 대수

3 선언형

원하는 결과를 논리식으로 명시: 튜플·도메인 관계 해석

관계 대수는 SQL의 이론적 기반이며, 이번 장에서는 그 기본 연산을 다룬다.

관계 대수의 기본 연산

하나 또는 두 관계를 입력받아 새로운 관계를 반환한다.

단항 연산

선택 σ

투영 Π

이름 바꾸기 ρ

이항 연산

합집합 $\cup$

차집합 $-$

카티션 곱 $\times$

연산 결과도 관계이므로 여러 연산을 하나의 식으로 조합할 수 있다.

선택 연산 σ

$\sigma_{dept_name = "Physics"} (instructor)$

조건을 만족하는 행만 남긴다.

선택 술어: $dept_name = "Physics"$

열의 구조는 그대로 유지한다.

<i>ID</i>	<i>name</i>	<i>dept_name</i>	<i>salary</i>
22222	Einstein	Physics	95000
33456	Gold	Physics	87000

선택 조건의 비교와 논리 연산

비교 연산

$= \neq > \geq < \leq$

논리 연산

$\wedge$ AND $\vee$ OR $\neg$ NOT

$\sigma_{\text{dept_name} = \text{"Physics"} \wedge \text{salary} > 90000}(\text{instructor})$

위 조건의 결과는 Einstein 한 명이다.

투영 연산 Π

$$\Pi_{A_1, A_2, \dots, A_k}(r)$$

- 1 남길 열 지정** 목록에 있는 속성만 결과 관계에 남긴다.
- 2 중복 행 제거** 관계는 집합이므로 같은 결과 튜플은 한 번만 나타난다.
- 3 선택과 구분** 선택은 행을 고르고, 투영은 열을 고른다.

투영 결과 예제

$\Pi_{ID, name, salary} (instructor)$

dept_name 열을 제외한다.

ID를 함께 남기므로

서로 다른 교수의 튜플이

하나로 합쳐지지 않는다.

<i>ID</i>	<i>name</i>	<i>salary</i>
10101	Srinivasan	65000
12121	Wu	90000
15151	Mozart	40000
22222	Einstein	95000
32343	El Said	60000
33456	Gold	87000
45565	Katz	75000
58583	Califieri	62000
76543	Singh	80000
76766	Crick	72000
83821	Brandt	92000
98345	Kim	80000

선택과 투영의 조합

질문: Physics 학과 교수의 이름을 구하라.

$\Pi_{\text{name}} (\sigma_{\text{dept_name} = \text{"Physics"}} (\text{instructor}))$

- 1 **안쪽 선택** Physics 학과에 속한 교수 튜플을 고른다.
- 2 **바깥쪽 투영** 선택한 결과에서 name 열만 남긴다.
- 3 **최종 결과** Einstein, Gold

카티션 곱 $\times$

$r \times s$

r 의 각 튜플을 s 의 모든 튜플과 결합한다.

$$|r \times s| = |r| \times |s|$$

속성 이름이 겹치면 관계 이름을 붙여 구별한다.

예: instructor.ID, teaches.ID

instructor × teaches의 결과

<i>Instructor.ID</i>	<i>name</i>	<i>dept_name</i>	<i>salary</i>	<i>teaches.ID</i>	<i>course_id</i>	<i>sec_id</i>	<i>semester</i>	<i>year</i>
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000	10101	CS-101	1	Fall	2017
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000	10101	CS-315	1	Spring	2018
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000	10101	CS-347	1	Fall	2017
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000	12121	FIN-201	1	Spring	2018
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000	15151	MU-199	1	Spring	2018
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000	22222	PHY-101	1	Fall	2017
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
12121	Wu	Finance	90000	10101	CS-101	1	Fall	2017
12121	Wu	Finance	90000	10101	CS-315	1	Spring	2018
12121	Wu	Finance	90000	10101	CS-347	1	Fall	2017
12121	Wu	Finance	90000	12121	FIN-201	1	Spring	2018
12121	Wu	Finance	90000	15151	MU-199	1	Spring	2018
12121	Wu	Finance	90000	22222	PHY-101	1	Fall	2017
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
15151	Mozart	Music	40000	10101	CS-101	1	Fall	2017
15151	Mozart	Music	40000	10101	CS-315	1	Spring	2018
15151	Mozart	Music	40000	10101	CS-347	1	Fall	2017
15151	Mozart	Music	40000	12121	FIN-201	1	Spring	2018
15151	Mozart	Music	40000	15151	MU-199	1	Spring	2018
15151	Mozart	Music	40000	22222	PHY-101	1	Fall	2017
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
22222	Einstein	Physics	95000	10101	CS-101	1	Fall	2017
22222	Einstein	Physics	95000	10101	CS-315	1	Spring	2018
22222	Einstein	Physics	95000	10101	CS-347	1	Fall	2017
22222	Einstein	Physics	95000	12121	FIN-201	1	Spring	2018
22222	Einstein	Physics	95000	15151	MU-199	1	Spring	2018
22222	Einstein	Physics	95000	22222	PHY-101	1	Fall	2017
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...

모든 가능한 조합

교수 한 명마다
모든 강의 담당 튜플이
결합된다.

실제 담당 관계가
아닌 조합도 포함한다.

곱에 선택 조건 적용하기

$\sigma_{\text{instructor.ID} = \text{teaches.ID}} (\text{instructor} \times \text{teaches})$

- 1 카티션 곱 모든 교수와 강의 담당 튜플을 결합한다.
- 2 선택 조건 instructor.ID와 teaches.ID가 같은 조합만 남긴다.
- 3 결과 의미 각 교수와 그 교수가 실제로 담당한 강좌를 연결한다.

교수와 담당 강좌의 연결 결과

<i>Instructor.ID</i>	<i>name</i>	<i>dept_name</i>	<i>salary</i>	<i>teaches.ID</i>	<i>course_id</i>	<i>sec_id</i>	<i>semester</i>	<i>year</i>
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000	10101	CS-101	1	Fall	2017
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000	10101	CS-315	1	Spring	2018
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000	10101	CS-347	1	Fall	2017
12121	Wu	Finance	90000	12121	FIN-201	1	Spring	2018
15151	Mozart	Music	40000	15151	MU-199	1	Spring	2018
22222	Einstein	Physics	95000	22222	PHY-101	1	Fall	2017
32343	El Said	History	60000	32343	HIS-351	1	Spring	2018
45565	Katz	Comp. Sci.	75000	45565	CS-101	1	Spring	2018
45565	Katz	Comp. Sci.	75000	45565	CS-319	1	Spring	2018
76766	Crick	Biology	72000	76766	BIO-101	1	Summer	2017
76766	Crick	Biology	72000	76766	BIO-301	1	Summer	2018
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000	83821	CS-190	1	Spring	2017
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000	83821	CS-190	2	Spring	2017
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000	83821	CS-319	2	Spring	2018
98345	Kim	Elec. Eng.	80000	98345	EE-181	1	Spring	2017

각 행에서 instructor.ID = teaches.ID가 성립한다.

세타 조인 ⋈

$$r \bowtie_{\theta} s = \sigma_{\theta} (r \times s)$$

조건 θ 를 만족하는 두 관계의 튜플을 결합한다.

`instructor ⋈instructor.ID = teaches.ID teaches`

동등 조인은 θ 가 등호 비교인 경우다.

조인 조건을 생략하면 어떤 연결을 뜻하는지 모호해질 수 있다.

집합 연산의 조건과 공통 예제

두 관계의 열 개수가 같고, 대응하는 열의 도메인이 호환되어야 한다.

이후 세 예제에서 사용할 관계

$F \leftarrow \Pi_{\text{course_id}} (\sigma_{\text{semester} = \text{"Fall"} \wedge \text{year} = 2017} (\text{section}))$

$S \leftarrow \Pi_{\text{course_id}} (\sigma_{\text{semester} = \text{"Spring"} \wedge \text{year} = 2018} (\text{section}))$

F는 2017년 가을, S는 2018년 봄에 개설된 강좌 ID의 집합이다.

합집합 U

F U S

두 학기 중 적어도 한 학기에
개설된 강좌를 구한다.

두 집합에 모두 있는 CS-101도
결과에는 한 번만 나타난다.

<i>course_id</i>
CS-101
CS-315
CS-319
CS-347
FIN-201
HIS-351
MU-199
PHY-101

교집합 $\cap$

$F \cap S$

두 학기에 모두 개설된
강좌를 구한다.

예제에서 공통인 강좌는
CS-101이다.

<i>course_id</i>
CS-101

차집합 -

F - S

2017년 가을에 개설되었으나
2018년 봄에는 개설되지 않은
강좌를 구한다.

입력 순서를 바꾸면
결과도 달라질 수 있다.

<i>course_id</i>
CS-347
PHY-101

대입 연산 ←

중간 결과를 관계 변수에 저장한다.

Physics ← $\sigma_{\text{dept_name} = \text{"Physics"}}(\text{instructor})$

Music ← $\sigma_{\text{dept_name} = \text{"Music"}}(\text{instructor})$

Physics $\cup$ Music

긴 관계 대수 식을 나누어 쓰고 중간 결과를 다시 참조할 수 있다.

이름 바꾸기 ρ

관계 이름 지정

$$\rho_x (E)$$

식 E의 결과를 x라는 관계 이름으로 참조한다.

관계와 속성 이름 지정

$$\rho_{x(A1, A2, \dots, An)} (E)$$

같은 관계를 두 번 사용하는 자기 조인에서 각 참조를 구별할 때 유용하다.

동치 질의: 선택 조건 나누기

Physics 학과에서 급여가 90,000을 넘는 교수

$\sigma_{\text{dept_name} = \text{"Physics"} \wedge \text{salary} > 90000}(\text{instructor})$

$\sigma_{\text{dept_name} = \text{"Physics"}}(\sigma_{\text{salary} > 90000}(\text{instructor}))$

두 식은 모든 유효한 입력 관계에 대해 같은 결과를 반환한다.

동치 질의: 선택과 조인의 순서

조인 후 Physics 학과 선택

$\sigma_{\text{dept_name} = \text{"Physics"}} (\text{instructor} \bowtie \text{teaches})$

Physics 학과 선택 후 조인

$(\sigma_{\text{dept_name} = \text{"Physics"}} (\text{instructor})) \bowtie \text{teaches}$

선택 조건이 instructor에만 의존하므로 조인 전에 적용할 수 있다.

이해 확인

1 질문 1

현재 이름이 모두 다르면
name을 기본 키로 정할 수 있는가?

2 질문 2

$\Pi_{\text{dept_name}}(\text{instructor})$ 에서 Physics는 몇 번 남는가?

3 질문 3

r 에 튜플 3개, s 에 튜플 4개가 있으면
 $r \times s$ 의 튜플 수는?

4 질문 4

$F - S$ 와 $S - F$ 는 항상 같은가?

Chapter 2 정리

관계는 튜플의 집합이며 스키마가 구조를 정의한다.

키는 튜플의 식별과 관계 사이의 참조를 제약한다.

관계 대수는 관계를 입력받아 관계를 반환한다.

여러 식이 같은 질의를 표현할 수 있다.

다음 이론 수업: Chapter 3 SQL 입문